第31卷 第4期 地球物理学报 Vol. 31, No. 4
1988年7月 ACTA GEOPHYSICA SINICA July, 1988

攀西及邻区印支—燕山期地块构造运动的古地磁考证

朱志文 郝天珧 赵惠生
（中国科学院地球物理研究所，北京）

摘 要

为研究四川攀西（攀枝花—西昌）地区大陆演化，在该区及邻区采集了中生代岩石标本．用热退磁和交变场退磁方法对59个采点的619块样品做了磁清洗处理． 古地磁结果满足褶皱检验，对精度参数K小于10的采点或有后期重磁化的样品未纳入统计处理．

古地磁结果表明，攀西断隆、凉山断陷、断凹属扬子地块的西缘，早三叠世时位于北纬13°左右，至今北移了千余公里，上三叠纪后北移速度明显减慢；其西邻盐源断陷自早三叠世以来南移数百公里，无论古纬度或古方位与东邻地块的结果有较明显差异．

关键词 磁清洗，褶皱检验，古地磁极，古纬度．

一、引 言

攀西地区处在扬子地块的西部边缘，横断山脉东侧．地质上把该区划分为三个二级构造单元，即盐源断陷、攀西断隆（习称康滇地轴中段）和凉山断陷[1]．所谓攀西断裂带系指攀枝花和安宁河两条深大断裂，贯穿攀西断隆南北（图1）．下文把三个构造单元简称为E区，M区和W区．

据以往地质考察资料[2,3]，该区自晚古生代以来发生过多次强烈的地壳构造运动，现今地表的构造格局已是多次改造后的产物．为探讨该区构造演化的历史背景和构造运动的某些特征，1983年底—1984年5月先后两次对该区及邻区（峨眉、昆明、一平浪、下关、丽江等）做了较全面的野外考察和古地磁采样．

二、工作区地质概况和采样

攀西地区地质构造复杂，断裂纵横20余条，岩石风化严重，为保证古地磁采样质量，除满足古地磁野外工作的规范要求外，在布局上，既照顾南北纵的方向也顾及东西横的方向，以期南北对比，东西对比．如图2所示，北以西昌为中心，东到美姑，西到盐源为采样范围．南以渡口为中心，东到会东，西到永胜、丽江（图3）．采样地质剖面的地层和古生

本文1985年10月10日收到，1987年9月2日收到修改稿．

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

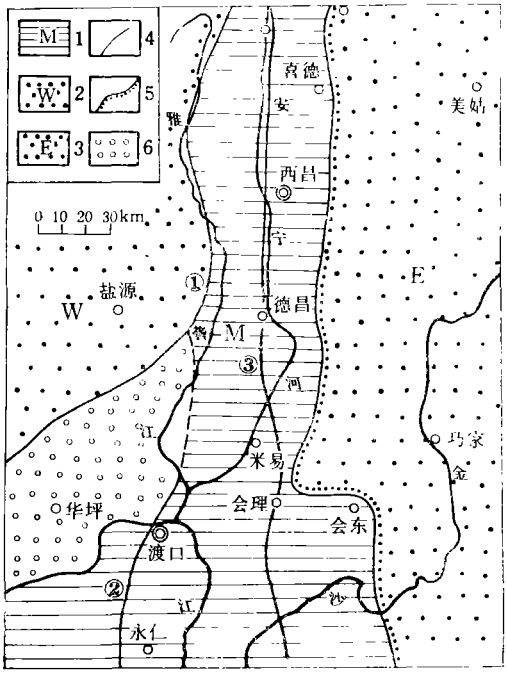


图 1　攀西地区构造单元的划分

1．攀西断隆；　2．盐源断陷；　3．凉山断陷；　4．岩石圈断裂；　5．侵蚀——沉积界线；　6．断凹．
① 金箐断裂；　② 攀枝花断裂；　③ 安宁河断裂．

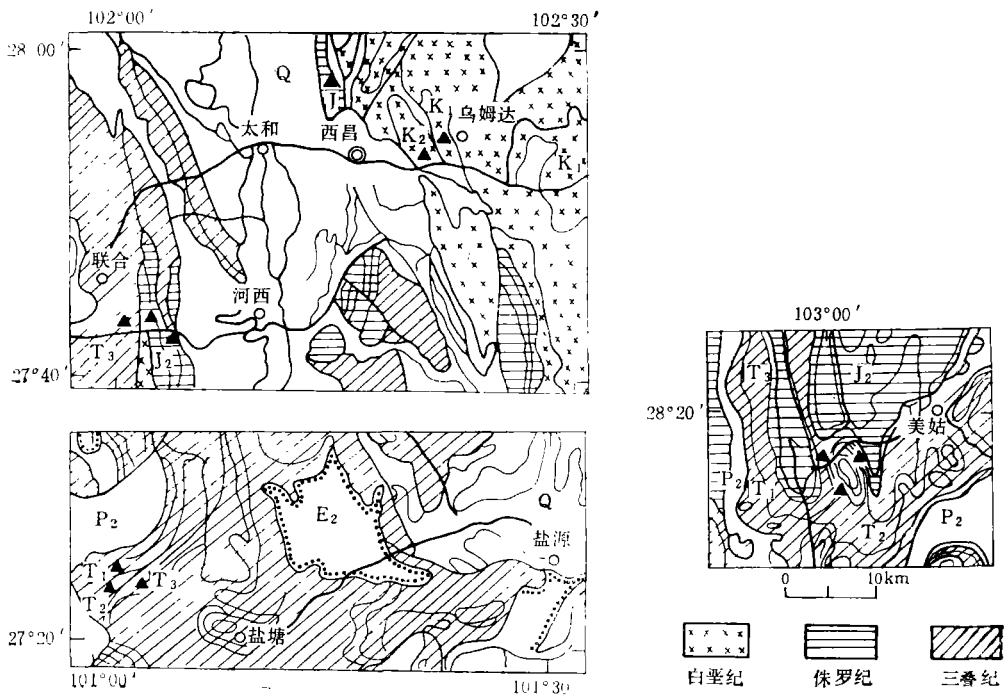


图 2　西昌地区区域地质和采样

▲　采样位置

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne

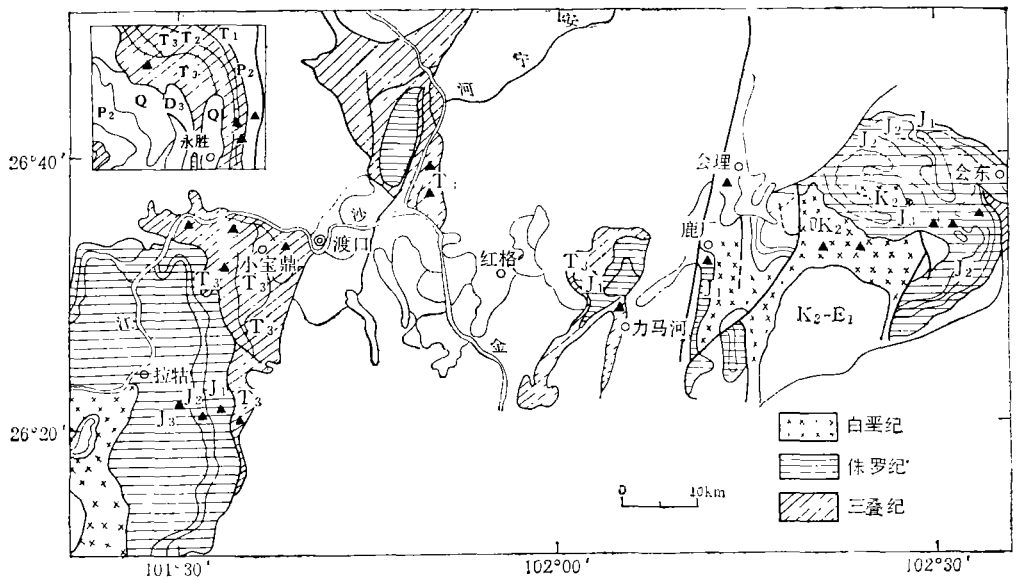


图 3 渡口采区区域地质和采样

▲ 采样位置

表1 地层层序和地层对比

分层 \ 地区		西昌地区	盐源、盐边、渡口地区	丽江、永胜地区
上覆地层		雷打树组 K_2-E_1l		
白垩系	上	小坝组K_2x		
	下	飞天山组K_1f		
侏罗系	上	官沟组J_3g	妥甸组J_3t	
	中	牛滚山组J_2n	蛇甸组J_2sd	
		新村组J_2x	张河组J_2z	
	下	益门组J_1y	冯家河组J_1f	
三叠系	上	白果湾组T_3bg	宝鼎组T_3bd	舍资组 干海子组 T_3sh-T_3g
			大荞地组T_3d	松桂组T_3s
			丙南组T_3bn	中窝组T_3z
	中		白山组T_2bs	北衙组T_2b
			盐塘组T_2y	
	下		青天堡组T_1q	下三叠系T_1
下伏地层		峨嵋山玄武岩及会理群	宣威组及峨嵋山玄武岩	长兴组P_2c

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

物已做过大量工作，年代较准确，地层在一定范围具有代表性．全区和外围地区共有59个采点600多块岩芯和定向手标本．

工作区内三叠系以陆相含煤碎屑岩为主，局部地区有少量海相灰岩、白云岩．大部分地区仅上统发育，厚度不一，岩性多为砂岩、粉砂岩，与侏罗系呈整合和断层接触．在永胜、盐源采区三叠系发育较全，局部地区也存在陆相碎屑沉积的含煤系碎屑岩，中统为海相碎屑岩过渡到碳酸岩相的海进旋回，上统为浅海相—海陆交互相—陆相的海退旋回，本次采样大部分为青灰色、黄灰色砂岩．

侏罗系大部分表现为一套暗紫色的砂泥岩沉积，偶见一些黄绿色砂岩、泥灰岩夹层，个别地区夹有页岩．侏罗系在会理、会东一带出露广泛，风化较为严重．

白垩系采点不多，仅在会东和西昌采集了40多块定向标本，其岩性主要为红色岩系，以红色、砖红色的泥岩、粉砂岩为主，部分地区见有页岩，节理发育，在西昌一带与侏罗系呈整合接触．

各采区地层层序和地层对比列于表1．

三、样品实验室处理及统计结果

用 LAM-24 型无定向磁力仪和 JR-4 旋转磁力仪测量了全部样品天然剩余磁化强度（NRM），结果表明，大部分样品含有不同程度的现代磁场方向的叠加分量．对每个标本的四块样品各选一块做热退磁和交变场退磁．经对比后选出最佳退磁值对其余样品做一次或两次磁清洗处理．结果是否为特征剩磁要与退磁曲线对比而定．

采用 Zijderveld 正交矢量图分析，本文选取了不同地区，几种岩性的退磁曲线加以说明（未经地层校正），大致概括为以下几种情况：

1. 从磁性强弱上本次样品可分为两大类，一为青灰色砂岩、粉砂岩和灰岩，其磁化强度为 $0.2—0.7 \times 10^{-2}$A/m；一为紫红色砂岩，其磁化强度为 $1.2—3.6 \times 10^{-2}$A/m．

2. 从图4可见，样品在热退磁或交变场退磁过程中，剩余磁性随温度和场值升高而下降，呈连续形阻挡温度谱．一般在350℃有的更高些稳定剩磁才暴露出来，此后磁化方向稳定，曲线开始呈直线向原点收缩．

3. 如图4b、图4d在稳定的反向成分上叠加有正的磁化成分．在温度200℃和20mT时反向磁成分就可暴露出来．图5为它们磁化方向的赤平极射投影．

4. 图6为攀西外围地区的两种岩性的退磁曲线．由图6a明显看出其磁性载体为赤铁矿，热退磁曲线与直角坐标构成近于矩形图形，有轻微重磁化，在低温阶段（100°—150℃）就可将次生成分清洗掉，然后表现出单一的稳定成分（图6b）．青灰色砂岩，场值15mT时次生成分已被清除，磁化方向由现代场方向向 NE 偏转，在26°左右稳定下来（图6d）．

5. 对一些岩层做了野外褶皱检验．下面列举渡口地区丙南组地层，米易、力马河白果湾组地层褶皱检验的结果（表2）．K_b 和 K_a 分别是地层校正前、后采点平均方向的精度参数．丙南组（BN）由三个采点组成，白果湾组（BG）由五个采点组成．采点总数 $N=8$．R_b 和 R_a 分别为地层校正前、后两个组的单位矢量．根据 McFadden 和 Jones(1981)：

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne

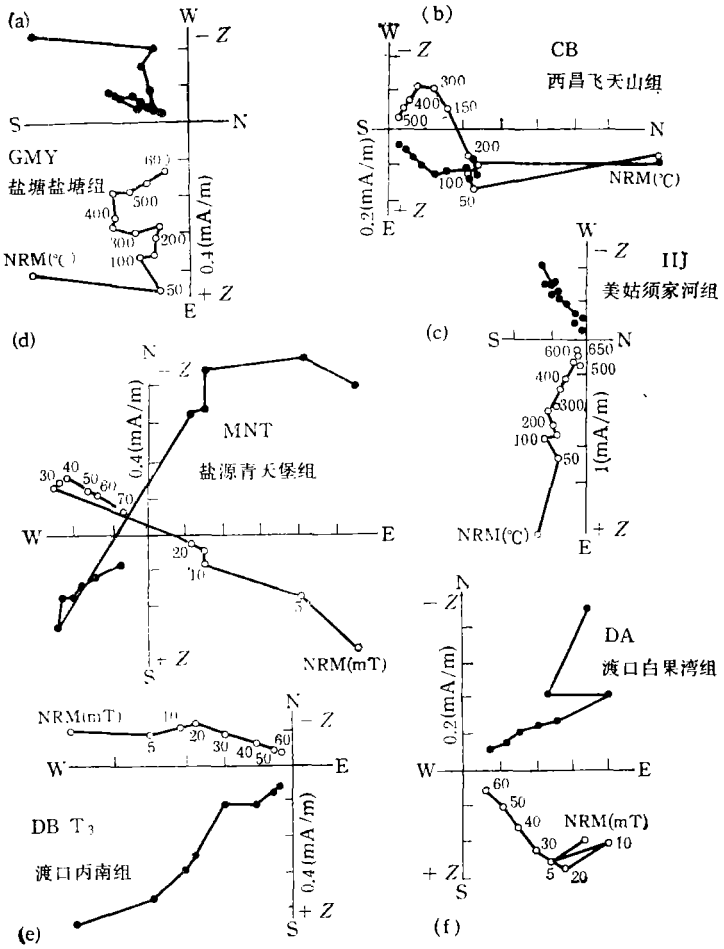


图 4 样品退磁矢量正交图

实圆为矢量尾端在水平面上的投影;空圆为矢量尾端在垂直面上的投影.

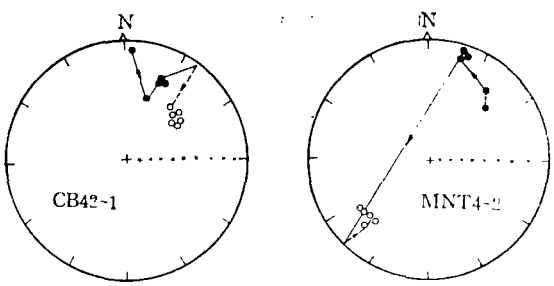


图 5 退磁矢量方向的赤平极射投影

● 矢量方向向下投影; ○ 矢量方向向上投影.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

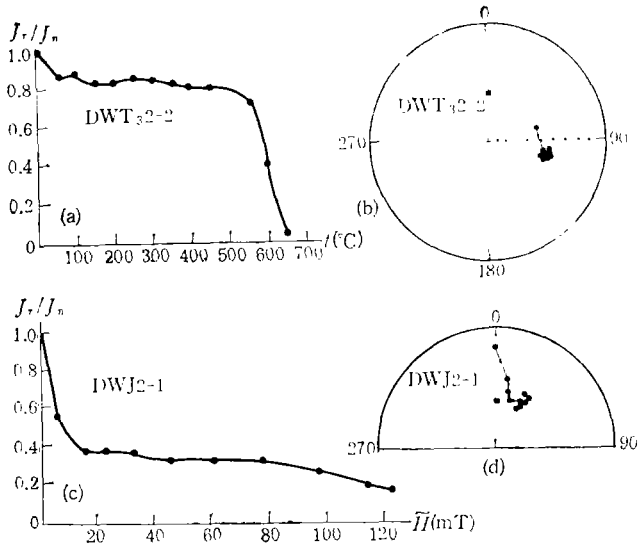


图 6　退磁强度相对变化及剩余磁化方向赤平极射投影

■ 为现代磁场方向

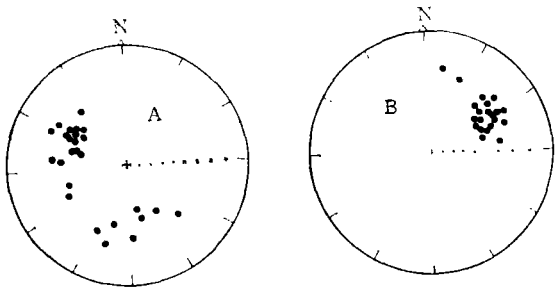


图 7　渡口上三叠丙南组地层校正前（A）后（B）磁化方向对比

$$f(R)=\frac{R(\mathrm{BN})+R(\mathrm{BG})-R^2/[R(\mathrm{BN})+R(\mathrm{BG})]}{2[N-R(\mathrm{BN})-R(\mathrm{BG})]},$$

$$f(P)=\left(\frac{1}{P}\right)^{1/(N-2)}-1.$$

当概率 $P=0.05$，$N=8$ 时，$f(P)=0.6475$. 地层校正前 $f(R)=1.2717$，地层校正后 $f(R)=0.0966$. 地层校正前 $f(R)>f(P)$，因此，丙南组和白果湾组在 95% 信任水平有共同的地极位置可以否定. 地层校正后 $f(R)<f(P)$，两组在 95% 信任水平有共同的地极位置. 地层校正前、后精度参数的比值

$$\frac{K_b(\mathrm{BN})}{K_b(\mathrm{BG})}=0.6287,\quad \frac{K_a(\mathrm{BN})}{K_a(\mathrm{BG})}=1.8291.$$

用 F 比率表 $2(N-1)$ 自由度比较，两组精度参数比值都比 $F_{4,8}=3.84$ 为小，分别表明两组的精度参数在地层校正前、后的差异是不显著的.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne

表 2 四川渡口丙南组和米易、力马河白果湾组地层褶皱检验结果

地层	地层校正前	地层校正后
	磁极位置	磁极位置
	北纬(°) 东经(°)	北纬(°) 东经(°)
(1) 渡口丙南组		
1	33.9 18.8	33.7 184.3
2	−40.8 88.0	45.7 187.8
3	27.1 25.4	36.0 181.7
平均单位矢量长度	R_b(BN) = 2.4434	R_a(BN) = 2.9880
精度参数	K_b(BN) = 3.59	K_a(BN) = 166.67
(2) 米易、力马河白果湾组		
1	56.9 198.3	64.4 197.6
2	56.9 189.9	57.0 193.7
3	49.3 14.9	57.8 195.1
4	40.3 17.0	51.4 192.8
5	58.1 5.4	45.0 186.3
	R_b(BG) = 4.2997	R_a(BG) = 4.9561
	K_b(BG) = 5.71	K_a(BG) = 91.12
丙南组和白果湾组		
$N = 8$	$R_b = 5.6413$	$R_a = 7.9495$
	$K_b = 2.97$	$K_a = 138.61$

同样，对美姑牛牛坝剖面的须家河组与白果湾组地层进行褶皱检验．须家河组有两个采点，白果湾组五个采点．当 $P = 0.05$，$N = 7$ 时 $f(P) = 0.8206$，地层校正前 $f(R) = 0.8483$，$f(R) > f(P)$；地层校正后 $f(R) = 0.0003$，$f(R) < f(P)$，与上面检验意义相同．地层校正前、后两组精度参数分别为 3.2432 和 1.7991，$F_{2,8} = 4.46$，表明两组精度参数在地层校正前、后的差异是不显著的．以上是在 95% 信任水平上对地层做了褶皱检验．图 7 为丙南组地层校正前、后古地磁结果对比．

经磁清洗后，约有 5% 的样品磁化方向有较大偏离，3 个采点样品磁性过弱，还有的精度参数偏低 $K < 10$，如磨盘山的新村组，牛滚山组，凡有以上情况的数据或采点被舍弃．约 80% 的数据参加了统计处理．由特征剩磁获得的结果按构造单元列于表 3．

四、讨论与结论

1. 攀西地区的平移运动

由表 3 的古纬度数据和图 8 充分表明，攀西断隆 (M) 和凉山断陷 (E) 是自南而北运动，地理纬度变化是一致的．同一时期，盐源断陷 (W) 是自北而南运动，但幅度变化较另外两地区为小．尽管古地磁存在误差，这种变化趋势是显见的，已有众多资料证实[4,5]，(M) 和 (E) 两地区晚二叠世时处于赤道附近，后来向纬度升高的方向运移．由此推断，(M)和(E)属同一地块，而(W)则属另一地块．这对了解扬子地块西缘的界限和构造运动情况提供某些依据．结果还表明，(M)和 (E) 在早三叠世一晚三叠世期间北移速度较快，

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

表 3　四川攀西地区古地磁结果

地层	采样地区		标本数	地质时代	平均磁化方向				古地磁极位置				古纬度
	N(°)	E(°)			D(°)	I(°)	K	α_{95}(°)	纬度(°)	经度(°)	δ_p(°)	δ_m(°)	
凉山断陷													
美姑、牛牛坝剖面	28.3	103	6	J_2	32.7	45.1	32	10.1	61.0	188.1	8.1	12.8	26.6
同上	28.3	103	8	J_2	169.9	−44.0	29	9.2	−80.7	180.7	7.2	11.5	−25.8
平均													
须家河组	28.3	103	7	T_3	28.6	41.3	13	14.6	63.9	198.0	10.8	17.7	23.7
同上	28.3	103	6	T_3	40.6	43.6	10	18.0	53.9	188.5	14.0	22.5	25.5
平均 2			13	T_3	34.4	42.6	157	20.0	59.0	191.6	15.2	24.7	24.7
雷口坡组	28.3	103	4	T_2	189.0	−25.9	36	11.7	−73.0	71.7	6.8	12.6	−13.6
同上	28.3	103	6	T_2	183.8	−33.0	53	7.9	−79.0	83.7	5.1	8.9	−17.9
平均 2			10	T_2	186.6	−29.4	185	18.4	−76.0	75.8	11.2	20.3	−15.9
嘉陵江组	28.2	103	8	T_1	32.2	28.6	28	9.3	57.8	208.8	5.7	10.3	15.2
同上	28.2	103	8	T_1	32.6	23.9	31	8.9	55.8	213.6	5.1	11.4	12.5
平均 2			16	T_1	32.5	25.2	2091	5.5	50.3	212.6	3.2	5.9	13.9
攀西断隆													
小坝组	27.9	102.3	7	K_2	17.9	46.9	384	2.7	74.2	187.0	2.2	3.5	28.1
同上	26.6	102.4	8	K_2	7.7	46.4	244	3.2	83.1	183.3	2.6	4.1	27.7
同上	26.6	102.4	5	K_2	12.0	45.2	165	4.9	79.2	184.8	3.9	6.2	26.7
平均 3			20	K_2	12.6	46.2	322	A(6.9)	78.9	186.6	4.3	6.7	27.5
飞天山组	27.9	102.3	6	K_1	9.4	44.9	145	4.7	81.5	200.9	3.8	5.9	26.5
同上	27.9	102.3	5	K_1	18.7	44.3	279	3.8	73.2	196.8	3.0	4.8	26.0
平均 2			11	K_1	14.2	44.5	297	14.5	77.4	196.2	11.5	18.3	26.1
官沟组	26.6	102.5	4	J_3	19.1	45.2	57	9.2	72.9	186.3	7.4	11.6	26.7
同上	26.6	102.5	4	J_3	17.3	41.9	49	10.0	74.2	197.3	7.5	12.3	24.2
同上	26.2	101.5	6	J_3	42.1	41.6	43	8.7	52.0	186.1	6.5	10.6	23.9
同上	26.2	101.5	5	J_3	20.5	44.2	22	13.3	71.6	187.9	10.4	16.7	25.9
同上	26.2	101.5	7	J_3	33.2	45.2	32	9.3	60.4	182.5	7.5	11.8	26.9
平均 5			26	J_3	26.5	44.0	102	7.6	66.2	187.6	6.0	9.5	25.9
张河组	26.4	101.5	7	J_2	45.8	44.3	139	4.5	49.1	181.3	3.5	5.6	26.0
新村组	26.6	102.5	5	J_2	11.3	37.9	109	6.0	78.4	217.3	4.2	7.1	21.3
同上	26.6	102.5	5	J_2	16.8	40.6	189	4.6	74.4	201.5	3.4	5.6	23.2
中滚山组	27.5	101.8	5	J_2	47.5	45.7	48	9.0	48.1	181.2	7.3	11.5	27.1
同上	27.5	101.8	5	J_2	35.1	46.2	166	4.9	59.0	183.8	4.0	6.2	27.5
平均 5			27	J_2	30.5	43.9	29	A(14.6)	62.2	187.0	7.7	12.4	25.7
冯家河组	26.4	101.5	6	J_1	16.8	43.8	287	3.4	74.9	190.7	2.7	4.2	25.6
益门组	26.6	102.2	3	J_1	31.5	36.9	24	16.5	60.6	197.2	11.3	19.3	20.6
同上	26.5	102.2	5	J_1	26.4	44.2	81	6.9	66.4	187.6	8.6	10.8	25.9
平均 3			14	J_1	25.3	41.8	117	A(11.4)	69.4	192.4	5.8	9.4	24.1
丙南组	26.6	101.7	6	T_3	61.4	36.1	80	6.4	33.7	184.3	4.3	7.4	20.0
同上	26.6	101.7	6	T_3	48.2	37.2	11	17.6	45.7	187.8	12.0	20.7	20.8
同上	26.6	101.7	5	T_3	59.9	40.2	35	10.6	36.0	181.7	7.7	12.8	22.9
白果湾组	26.8	101.5	6	T_3	27.4	37.5	11	17.6	64.4	197.6	12.2	20.8	21.0
同上	26.8	101.5	5	T_3	35.8	38.2	9	20.9	57.0	193.7	15.2	25.6	21.5
同上	26.8	101.5	5	T_3	34.7	37.3	66	7.7	57.8	195.1	5.3	9.0	20.9

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne

表 3 （续）

地层	采样地区 N(°)	采样地区 E(°)	标本数	地质时代	平均磁化方向 D(°)	平均磁化方向 I(°)	平均磁化方向 K	平均磁化方向 α_{95}(°)	古地磁极位置 纬度(°)	古地磁极位置 经度(°)	古地磁极位置 δ_p(°)	古地磁极位置 δ_m(°)	古纬度
白果湾组	26.4	102.4	6	T_3	41.5	35.6	35	9.6	51.4	192.8	6.4	11.1	19.7
同上	26.4	102.4	6	T_3	49.5	39.4	30	10.4	45.0	186.3	7.4	12.4	22.3
平均 8			45	T_3	44.7	39.0	51	A(7.8)	49.0	189.1	3.0	5.0	22.0
盐源断陷													
松桂组	27.4	101.0	20	T_3	348.1	50.0	14	13.4	79.1	31.5	12.0	17.9	30.8
丙南组	27.4	101.0	21	T_3	355.1	49.5	46	7.8	84.8	46.6	6.7	10.4	30.4
平均 2													
盐塘组	27.4	101.5	6	T_2	58.1	48.2	83	6.3	39.3	174.8	5.4	8.2	29.2
同上	27.4	101.5	6	T_2	61.4	48.6	38	9.2	36.7	174.1	7.9	12.0	29.5
平均 2				T_2	59.8	48.2	454	4.6	37.9	174.5	3.9	6.0	29.2
腊梅组	26.8	100.6	10	T_1	36.9	53.8	24	9.0	57.7	168.8	8.8	12.5	34.2
同上	26.8	100.6	8	T_1	51.4	53.8	26	9.6	45.5	168.8	9.4	13.4	34.2
青天堡组	27.4	101.0	6	T_1	49.4	52.1	21	12.5	47.3	171.2	11.7	17.1	32.8
同上	27.4	101.0	6	T_1	61.1	54.6	146	4.7	38.0	166.4	4.7	6.6	35.1
平均 4			30	T_1	49.1	53.7	108	6.7	47.5	168.7	6.5	9.4	34.2

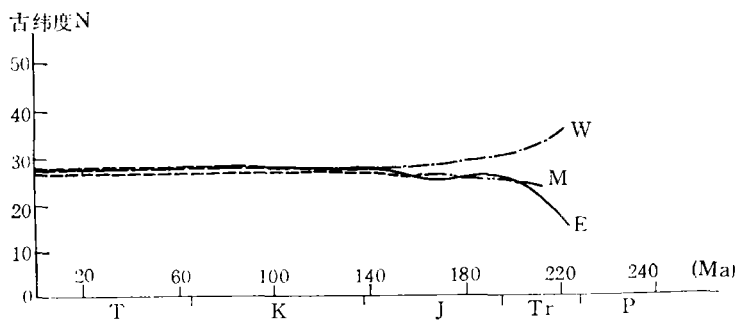


图 8 攀西断隆(M)、凉山断陷(E)和盐源断陷(W)古纬度变化

侏罗纪以来纬度变化则不明显.

2. 古地磁极分布的地质解释

表 3 的平均磁极位置绘于图 9. 除盐源断陷上的古地磁极分布在东经 170°—175°间,其余两构造单元的磁极位置分布在东经 180°—210° 间. 这一差别自然是由地块间不同运动方式所致,第一点分析中已做了解释. 这里值得强调的是在文中引用林金录、M. Fuller[6]的 T_1, J_2、J_3 扬子地块的古地磁结果,图 9 中方块所示. 不难看出,其结果与攀西断隆和凉山断陷的结果是一致的,印证了这两个地区是属于扬子地块的西缘. 此外,从攀西断隆 T_3—K_1 的古方位变化,地块似乎经历了顺时针旋转运动,约 30° 左右.

3. 攀西与邻区构造关系

攀西构造带,北起冕宁,南到渡口—元谋一带, 南北绵延三百多公里, 东西两侧为甘洛—小江及箐河—程海断裂为界, 带宽数十至百余公里. 在研究该区的同时人们自然关

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

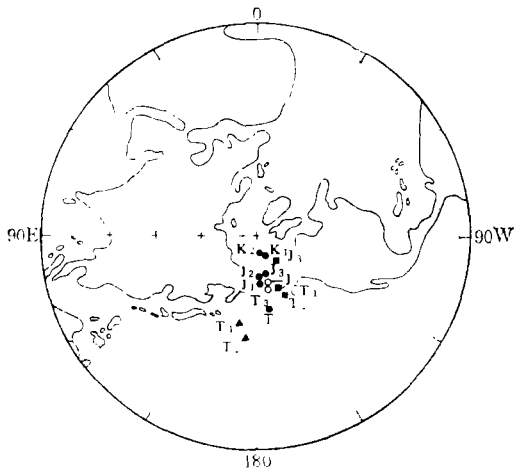


图 9　攀西地区中生代的古地磁极位置
（北半球投影）
▲表示盐源断陷的古地磁极位置；
●表示攀西断隆的古地磁极位置；
○表示凉山断陷的古地磁极位置；
■扬子地块的古地磁极位置
（林金录，M. Fuller, 1985）.

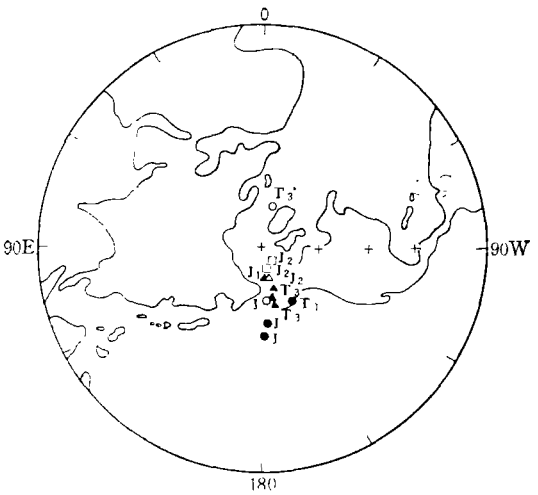


图 10　攀西邻区古地磁极位置
● 峨眉地区；△ 昆明地区；□ 禄丰地区；
▲ 一平浪地区；○ 下关地区.

表 4　攀西邻区中生代古地磁结果

采样位置	地质时代	N	磁化方向			K	古地磁极位置				古纬度
			倾角(°)	偏角(°)	α_{95}(°)		纬度(°)	经度(°)	δ_p(°)	δ_m(°)	
峨眉											
29.6°N 103.6°E	J	6	−44.4	232.7	10.8	28	−43.7	2.5	8.5	17.0	26.1
29.6°N 103.6°E	J	4	45.5	47.3	4.4	1000	48.6	185.6	3.6	7.1	27.0
29.6°N 103.6°E	T_1	7	29.6	30.3	11.5	21	59.0	213.0	7.0	12.7	15.9
昆明安宁盆地											
24.9°N 102.8°E	J_2	9	40.0	17.6	5.7	200	73.8	195.1	4.1	6.9	22.8
禄丰											
25.1°N 102.0°E	J_2	6	40.9	13.0	2.8	416	78.0	198.8	2.1	3.4	23.4
25.1°N 102.0°E	J_2	5	37.6	9.8	2.2	1000	80.1	214.5	1.5	2.6	21.1
一平浪											
25.1°N 101.9°E	J_1	8	36.2	16.8	4.4	200	74.3	192.0	3.0	5.1	20.1
	T_3	6	34.5	22.3	5.2	119	68.4	204.7	3.4	6.0	18.9
	T_3	5	37.6	29.3	9.8	41	62.8	194.7	6.8	11.5	21.9
	T_3	5	34.2	32.1	8.7	64	59.6	198.1	5.7	9.9	18.8
下关											
25.4°N 100.2°E	J	8	41.1	28.7	10.6	22	63.9	190.2	7.8	12.9	23.6
25.4°N 100.2°E	T_3	5	26.5	340.0	6.4	95	68.0	342.4	3.8	7.5	14.0

注它的邻区在构造和构造演化上的关系．笔者虽在其邻区做了些古地磁考察工作，但对解释上述问题资料还远远不足，作为抛砖引玉，对该区与邻区的构造关系提出极初步的想法．

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne

表 4 中的数据，除下关地区外有两大共同点：第一，三叠纪--侏罗纪的磁极位置集中在东经 180°—215°，北纬 45°—80°(图 10)，与攀西地区结果一致．第二，晚三叠世以来地块虽有北移迹象，但已不明显，从早三叠世的古纬度和现今地理纬度比较北向移动十分明显，与攀西古地磁结果是一致的，同属扬子地块的西南边缘地区．

下关地区则不同，自晚三叠世以来古纬度有明显变化，磁极位置也与众不同，似乎更接近青藏板块的磁极位置[7]，就此一个数据还不能作最后定论，至少可以说其与攀西、昆明、盐源等地区的结果有明显差异．还试图与东南亚板块做比较，可惜只收集到侏罗纪晚期和白垩纪资料[8]，与上述所有地区结果基本一致，表明侏罗纪以后攀西与其邻区的构造关系已展现类似今天的格局．基于上述，对攀西与邻区的构造关系只能勾划出一个尚不完全清晰的轮廓(图 11)．从板块构造出发，阴影部分的归属问题尚待进一步研究．

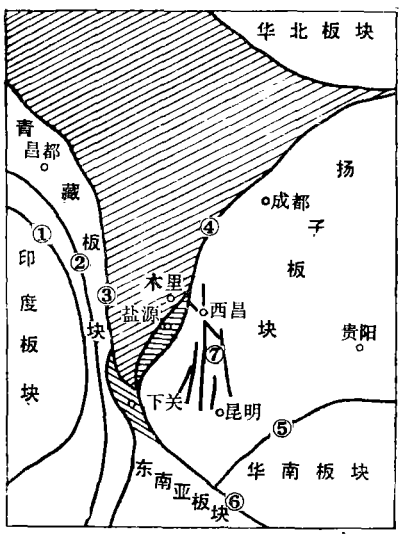


图 11 攀西及邻区板块构造关系的初步划分

① 怒江； ② 澜沧江； ③ 金沙江； ④ 龙门山—金河—箐河断裂； ⑤ 南盘江；
⑥ 红河； ⑦ 攀西断裂带． 阴影部分属于什么板块待定．

结 语

攀西构造带的形成与演化过程无疑与其构造环境息息相关．利用板块构造观点解释构造带发生、发展的文章不少，但对周围各板块的来龙去脉还有待进一步研究．特别是对晚古生代地层的研究．研究的重点地区应是盐源、木里地区和丽江、楚雄—下关地区，最南部的红河两侧地区．

林金录同志对本文给予热情帮助，作者深表谢意．

参 考 文 献

[1] 李兴唐、黄鼎成，攀西裂谷区域地质构造，大自然探索，1，20—28，1983．

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne

[2] 骆耀南，中国攀枝花—西昌古裂谷带，中国攀西裂谷文集，地质出版社，1—22，1985.
[3] 何起祥、杨顺等，攀西裂谷晚三叠世丙南组沉积相及古地理，中国攀西裂谷文集，地质出版社，258—272，1985.
[4] 黄开年，Opdyke, N.D., Kent, D.V.，等，二叠纪峨眉山玄武岩的一些古地磁新结果，科学通报，**31**，133—137，1986.
[5] McElhinny, M. W., Embleto, B. J.J., Ma X. H. and Zhang, Z.K., Fragmentation of Asia in the Permian, *Nature*, **293**, 212—216, 1981.
[6] Lin Jinlu, Fuller, M. and Zhang Wenyou, Preliminary Phanerozoic polar wander paths for the north and south China blocks, *Nature*, **313**, 444—449, 1985.
[7] 朱志文等，西藏高原古地磁及大陆漂移，地球物理学报，**24**，40—49，1981.
[8] José Achache, Vincent Courtillot and Jean Besse, Paleomagnetic constraints on the Late Cretaceous and Cenozoic tectonics of southeastern Asia, *Earth Planet. Sci. Lett.*, **63**, 123—136, 1983.

PALEOMAGNETIC STUDY ON THE TECTONIC MOTION OF PAN-XI BLOCK AND ADJACENT AREA DURING YINZHI—YANSHAN PERIOD

ZHU ZHI-WEN　HAO TIAN-YAO　ZHAO HUI-SHENG

(*Institute of Geophysics, Academia Sinica, Beijing*)

Abstract

In order to study the evolution of the continent in Pan-Xi (Panzhihua-Xichang) area, some Mesozoic rock samples have been collected. We have carried out magnetic cleaning for 619 specimens from 59 sites by A. F and thermal demagnetization. The fold test showed that remanent magnetization of samples collected for this work are stable. Those with precision parameter K less than 10, or with remagnetization have rejected.

The paleomagnetic results indicate that Pan-Xi fault-uplift, Liangshan fault-depression (Fig. 1) belong to the west edge of Yangtze block. They located 13° or so (north latitude) in early-Triassic period. Up to now they have moved northerly about one thousand km and the motion has systematically slowed down since late-Triassic Era. Yanyuan fault-depression has moved southerly about hundreds km since early-Triassic Era, the paleolatitude and paleo-orientation were systematically different from those in eastern adjacent block.

Key words Magnetic cleaning, Fold test, Paleomagnetic pole, Paleolatitude.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.ne